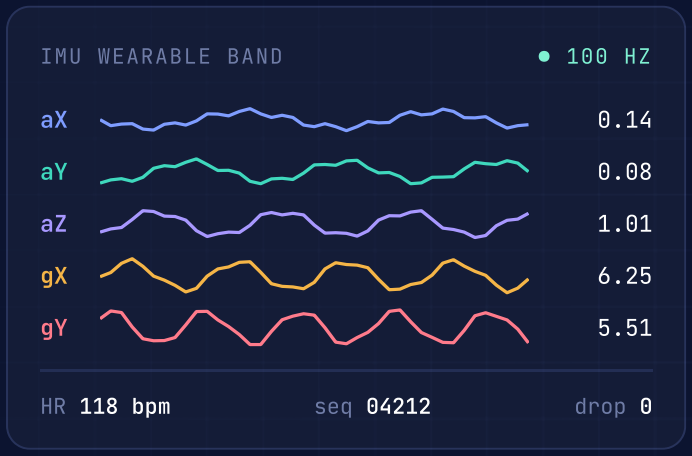
BUKU PANDUAN · SMART-ENABLED EQUIPMENT

Pembacaan Alat Wearable

Cara menghubungkan wearable NovaSport, membaca data sensornya secara real-time, lalu merekam sesi latihan menjadi file CSV atau JSON untuk dianalisis. Dilengkapi dokumentasi kode dan algoritmanya untuk pengembang.

Untuk **Siswa / Atlet** dan **Guru / Pelatih** Versi **1.1** **nova-sport-id.web.app**



Daftar isi

BAB 01 **Sekilas fitur**
Sumber data Bluetooth dan simulasi, kebutuhan browser

BAB 02 **Membuka halaman**
Masuk aplikasi dan menuju Pembacaan Sensor

BAB 03 **Mengenal tampilan**
Sepuluh bagian utama halaman

BAB 04 **Menghubungkan perangkat**
Pairing Bluetooth dan profil perangkat

BAB 05 **Membaca data sensor**
Orientasi, IMU, heart rate, kualitas sinyal, log

BAB 06 **Kalibrasi nol**
Menyetel titik acuan sensor

BAB 07 **Merekam & mengekspor**
Merekam sesi, isi file CSV dan JSON

BAB 08 **Pemecahan masalah**
Masalah umum, penyebab, dan solusinya

BAB 09 **Lampiran teknis**
Layanan GATT, format frame, skala konversi

BAB 10 **Dokumentasi kode**
Berkas, state, diagram alur, dan peta fungsi

BAB 11 **Algoritma & rumus**
Diagram keputusan, dekoder, orientasi, ringkasan rumus

BAB 01

Sekilas fitur

Halaman **Pembacaan Sensor** menampilkan data yang dikirim alat wearable NovaSport secara langsung: gerak dan orientasi dari sensor IMU 9-sumbu, detak jantung, baterai, serta kualitas koneksinya.

Data di halaman ini bisa berasal dari **dua sumber**. Halaman memilihnya secara otomatis, jadi biasakan selalu melihat badge sumber data sebelum membaca angka apa pun.

SUMBER DATA	BADGE	KAPAN DIPAKAI	ANGKA YANG TAMPIL
Perangkat nyata	Bluetooth	Setelah Anda memilih alat di dialog pairing dan koneksi berhasil.	Hasil pengukuran sungguhan dari alat.
Simulasi	Simulasi	Saat halaman dibuka, jika browser tidak mendukung Bluetooth, jika pairing dibatalkan, atau jika alat terputus.	Contoh sinyal yang dibuat halaman. **Bukan data Anda.**

PENTING

Jika alat terputus di tengah sesi, halaman **langsung beralih ke simulasi** dan grafik tetap bergerak. Muncul pemberitahuan "Perangkat terputus.", tetapi mudah terlewat. Sebelum mencatat hasil, pastikan badge menunjukkan Bluetooth.

Yang Anda butuhkan

BROWSER	PERANGKAT NYATA (BLUETOOTH)	MODE SIMULASI
Google Chrome, **Microsoft Edge**, Opera: laptop / PC	**Didukung**	**Didukung**
Google Chrome di Android	**Didukung**	**Didukung**
Safari (iPhone, iPad, Mac) dan Firefox	Tidak didukung	**Didukung**

Selain browser yang sesuai, Bluetooth di laptop atau ponsel harus menyala, dan halaman dibuka lewat alamat resmi `https://nova-sport-id.web.app`. Web Bluetooth hanya bekerja di koneksi HTTPS.

BAB 02

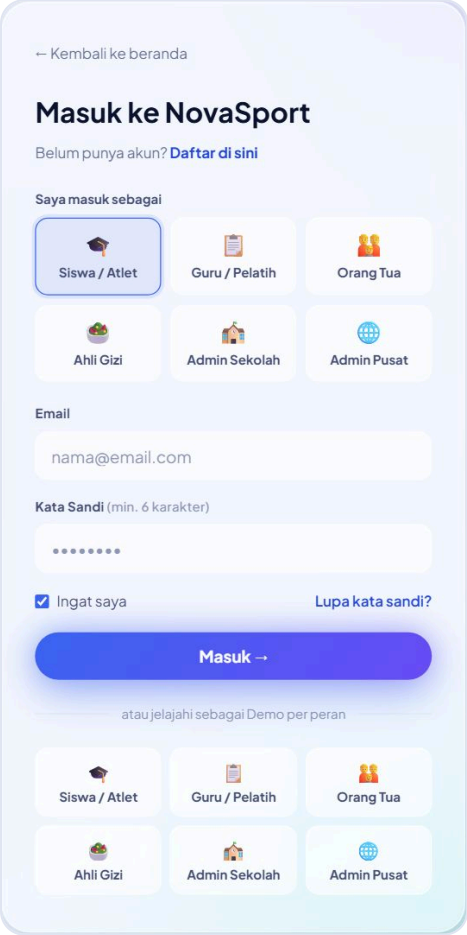
Membuka halaman

Fitur ini tersedia untuk peran **Siswa / Atlet** dan **Guru / Pelatih**.

1

Masuk ke aplikasi

Buka `nova-sport-id.web.app/app`. Masuk dengan email dan kata sandi, atau pilih **Siswa / Atlet** pada bagian “jelajahi sebagai Demo per peran” untuk mencoba tanpa akun.



GBR 2.1 Layar masuk. Tombol demo ada di bagian bawah.

2

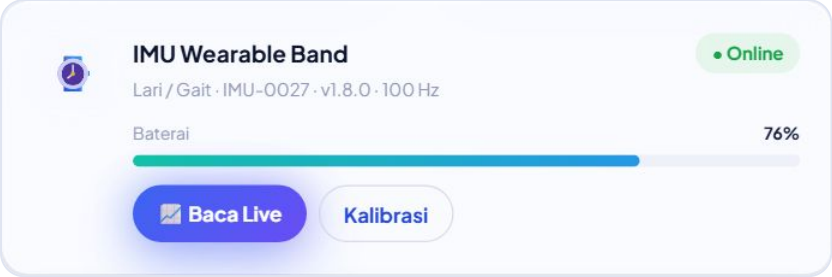
Buka menu Pembacaan Sensor

Di menu samping, pada kelompok **Lainnya**, klik **Pembacaan Sensor** (bertanda LIVE).

3

Atau mulai dari kartu perangkat

Buka **Perangkat Saya**, lalu klik Baca Live pada kartu alat yang ingin dibaca. Tombol ini nonaktif untuk alat berstatus *Offline*.



GBR 2.2 Kartu perangkat di halaman Perangkat Saya.

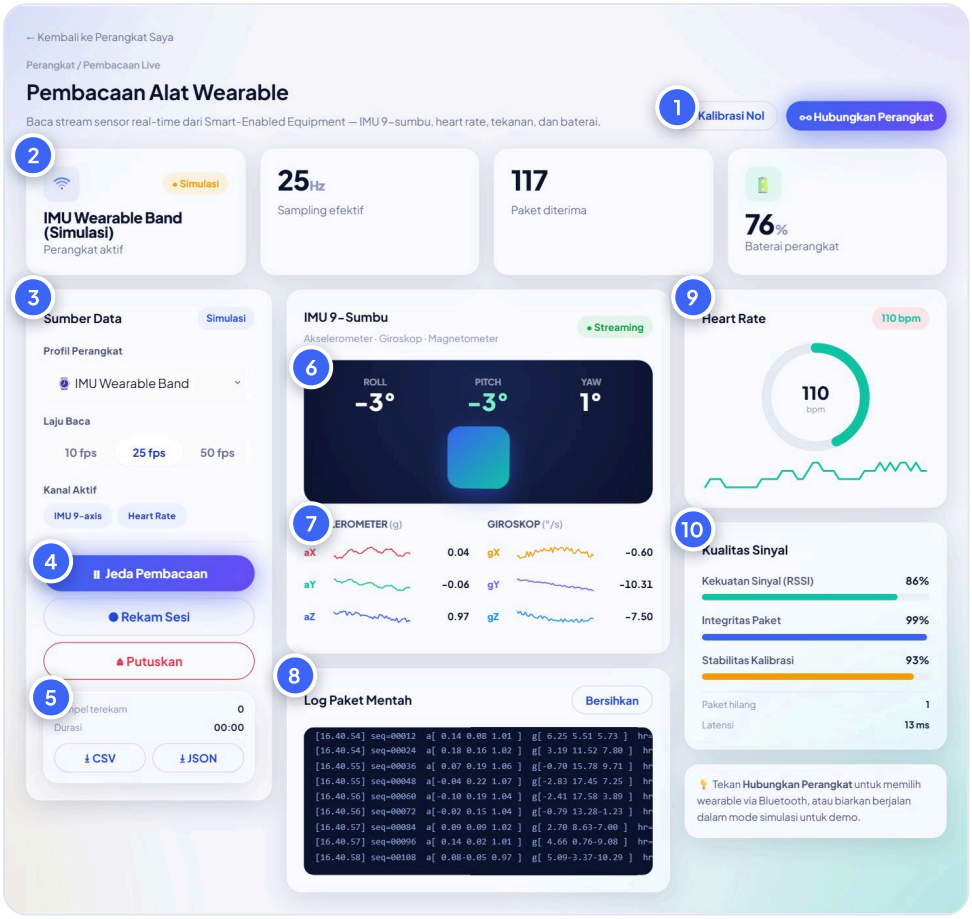
CATATAN

Halaman langsung mulai membaca dalam **mode simulasi** saat dibuka, supaya tampilannya bisa dipelajari sebelum ada alat yang terhubung.

BAB 03

Mengenal tampilan

Arahkan kursor ke nomor pada gambar atau ke daftar di sampingnya untuk menyorot bagian yang dimaksud.



GBR 3.1 Halaman Pembacaan Alat Wearable di layar laptop, mode simulasi.

1 Kalibrasi & Hubungkan
Menyambungkan alat lewat Bluetooth dan menyetel titik nol sensor.

2 Ringkasan status
Nama alat dan sumber data, sampling (Hz), jumlah paket, dan baterai.

3 Sumber data
Profil alat, laju baca, dan kanal sensor yang aktif.

4 Tombol kendali
Mulai atau jeda pembacaan, rekam sesi, dan putuskan koneksi.

5 Rekaman & ekspor
Jumlah sampel, durasi, serta tombol CSV dan JSON.

6 Orientasi
Kemiringan alat: roll, pitch, yaw. Kubus ikut miring.

7 Grafik per sumbu
Akselerometer (g) dan giroskop (°/s) untuk sumbu X, Y, Z.

8 Log paket mentah
Catatan data yang diterima dan kejadian koneksi.

9 Heart rate
Detak jantung dan tren singkatnya. Warna mengikuti zona.

10 Kualitas sinyal
Kekuatan sinyal, integritas paket, paket hilang, latensi.

BAB 04

Menghubungkan perangkat

Pakai langkah ini untuk membaca alat sungguhan. Untuk latihan atau presentasi tanpa alat, lewati bab ini, karena mode simulasi sudah berjalan.

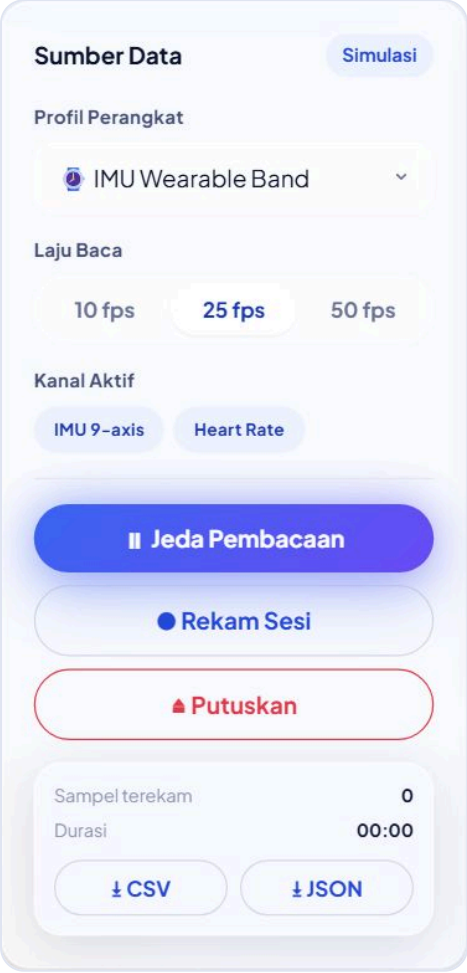
Sebelum mulai

Pastikan baterai alat cukup, alat dalam keadaan menyala, dan Bluetooth di laptop atau ponsel aktif. Jika alat sedang tersambung ke aplikasi lain, putuskan dulu dari aplikasi tersebut. Alat Bluetooth umumnya hanya bisa tersambung ke satu aplikasi dalam satu waktu.

1

Pilih profil perangkat

Pada kartu **Sumber Data**, pilih jenis alat di **Profil Perangkat**. Profil menentukan nama alat yang dicari saat pairing, jadi pilih yang sesuai sebelum menekan Hubungkan.



GBR 4.1 Kartu Sumber Data.

2

Klik Hubungkan Perangkat

Klik **Hubungkan Perangkat** di kanan atas. Browser membuka dialog yang berisi daftar alat Bluetooth di sekitar.

3 **Pilih alat, lalu klik Pasangkan**
Pilih nama alat Anda dari daftar dan klik **Pasangkan** (*Pair*). Menutup dialog atau menekan Batal akan membuat halaman tetap di mode simulasi.

4 **Pastikan koneksi berhasil**
Tunggu beberapa detik. Koneksi berhasil jika muncul pemberitahuan "Perangkat tersambung.", badge berubah menjadi Bluetooth, dan log menampilkan baris `GATT server tersambung.`

Profil perangkat yang tersedia

PROFIL	KANAL SENSOR	SAMPLING	NAMA ALAT DI DIALOG
Smart Arrow Bow Panahan	IMU · Heart Rate · Pressure · Infrared	200 Hz	NS-BOW…
IMU Wearable Band Lari / gait	IMU · Heart Rate	100 Hz	NS-BAND…
Smart Suit 16 titik IMU, seluruh tubuh	IMU · EMG	50 Hz	NS-SUIT…
Smart Precision Pistol Menembak 10 m	IMU · Pressure	200 Hz	NS-PIS…
HR Chest Strap Sabuk detak jantung	Heart Rate	1 Hz	Polar…

Selain nama di atas, dialog juga menampilkan alat apa pun yang memiliki layanan detak jantung standar Bluetooth, misalnya sabuk dada atau jam olahraga dari merek lain. Untuk alat seperti ini, halaman hanya membaca **detak jantung dan baterai**. Grafik IMU tidak terisi.

Memutuskan koneksi

Klik Putuskan untuk menghentikan pembacaan dan melepas alat. Pindah ke halaman lain di aplikasi juga otomatis memutuskan koneksi.

BAB 05

Membaca data sensor

Arti setiap angka di layar, satuannya, dan cara memeriksa apakah angkanya wajar.



GBR 5.1 Kartu IMU 9-Sumbu.

Orientasi

ROLL · derajat

Miring ke samping

Rotasi pada sumbu depan-belakang, seperti memiringkan kepala ke bahu.

PITCH · derajat

Mendongak / menunduk

Rotasi pada sumbu kiri-kanan, seperti mengangguk.

YAW · 0-360°

Arah hadap

Rotasi pada sumbu vertikal, seperti menoleh. Nilai bisa bergeser perlahan seiring waktu.

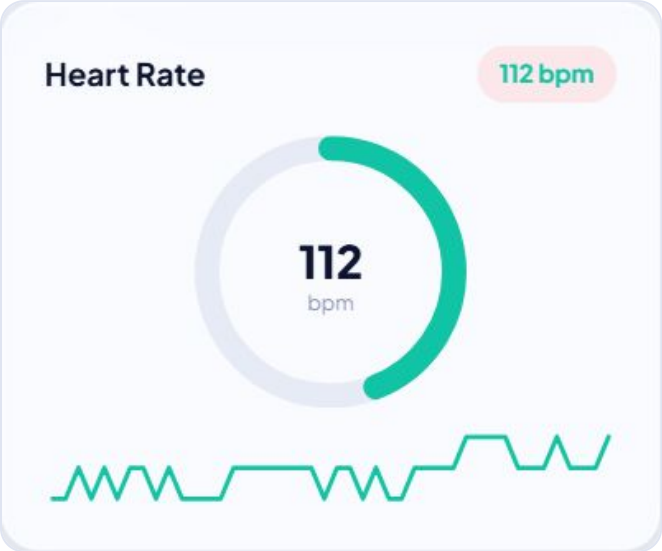
Grafik per sumbu

Akselerometer (`aX aY aZ`, satuan **g**) mengukur percepatan, termasuk gravitasi. **Giroskop** (`gX gY gZ`, satuan **°/s**) mengukur kecepatan putar. Setiap grafik menampilkan kira-kira 46 pembacaan terakhir, dan angka di kanannya adalah nilai terbaru.

CEK CEPAT

Letakkan alat diam di atas meja dengan posisi datar. Pembacaan yang sehat: `aZ` sekitar **1.00 g** karena gravitasi, `aX` dan `aY` mendekati **0**, dan ketiga nilai giroskop mendekati **0 °/s**. Jika jauh berbeda, lakukan kalibrasi nol.

Heart rate dan zona



Angka besar di tengah cincin adalah detak jantung terbaru dalam **bpm** (denyut per menit). Garis di bawahnya menunjukkan tren sekitar 44 pembacaan terakhir.

Warna cincin, badge, dan garis berubah mengikuti **zona intensitas** di bawah ini.

GBR 5.2 Kartu Heart Rate.

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
< 100	**100–129**	**130–154**	**155–171**	**≥ 172**
Pemanasan, istirahat aktif	Ringan, daya tahan dasar	Sedang, aerobik	Berat, ambang	Maksimal, jangan lama

Batas zona ini sama untuk semua pengguna. Detak maksimal setiap orang berbeda menurut usia dan kebugaran, jadi jadikan zona sebagai panduan umum, bukan batas medis.

Kualitas sinyal



Integritas paket	Persentase paket yang sampai utuh. Idealnya di atas 98%.
Paket hilang	Jumlah paket yang tidak diterima, dihitung dari nomor urut. Jika terus naik, dekatkan alat.
Kekuatan sinyal, stabilitas kalibrasi, latensi	Angka **perkiraan** di versi ini, bukan hasil ukur langsung. Pakai integritas paket sebagai acuan utama.

GBR 5.3 Kartu Kualitas Sinyal.

Laju baca

Laju Baca (10, 25, atau 50 fps) mengatur seberapa sering layar diperbarui. Nilainya tidak mengubah kecepatan alat mengirim data. Pilih **50 fps** untuk grafik yang paling halus, atau **10 fps** di laptop atau ponsel yang lambat. Pada mode simulasi, satu pembaruan layar menghasilkan satu paket, sehingga angka *Sampling efektif* sama dengan laju baca.

Membaca log paket mentah

Log mencatat kejadian koneksi (tersambung, terputus, kalibrasi) dan cuplikan data **setiap 12 paket**. Log menyimpan 120 baris terakhir. Klik Bersihkan untuk mengosongkannya.

```
[16.40.54] seq=00012  a[ 0.14 0.08 1.01 ]  g[ 6.25 5.51 5.73 ]  hr=110
```

nomor urut paket · akselerometer X Y Z (g) · giroskop X Y Z (°/s) · detak jantung (bpm)

BAB 06

Kalibrasi nol

Kalibrasi menjadikan posisi alat saat ini sebagai titik acuan. Tujuannya agar roll dan pitch terbaca 0° ketika alat berada di posisi awal latihan.

Kapan perlu kalibrasi

Lakukan kalibrasi **di awal setiap sesi**, setelah alat dipasang ulang ke tubuh atau peralatan, dan setiap kali roll atau pitch tidak mendekati 0 saat alat diam di posisi awal.

1. **Pastikan pembacaan berjalan**
   Kalibrasi butuh data masuk. Jika tombol kendali menampilkan **Lanjut Pembacaan**, klik dulu. Tanpa data, muncul pesan "Mulai pembacaan dulu sebelum kalibrasi."

2. **Tahan alat diam di posisi awal**
   Untuk band, berdiri tegak dengan lengan rileks. Untuk busur atau pistol, pegang di posisi siap membidik. Tahan tanpa bergerak sekitar dua detik.

3. **Klik Kalibrasi Nol**
   Klik `Kalibrasi Nol` di kanan atas. Muncul pemberitahuan "Kalibrasi nol tersimpan.", orientasi kembali ke 0°, dan grafik dimulai ulang.

> PERHATIAN
>
> Hasil kalibrasi **tidak disimpan**. Kalibrasi akan hilang jika Anda pindah halaman, memuat ulang browser, atau menutup tab, jadi ulangi setiap kali membuka halaman ini.

BAB 07

Merekam & mengekspor

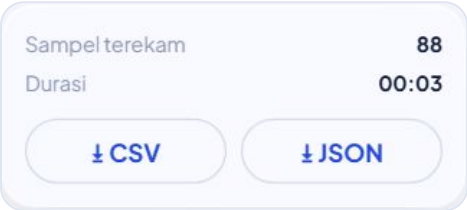
Simpan data sensor dari satu sesi latihan menjadi file, agar bisa dibuka di Excel, Google Sheets, atau alat analisis lain.

1 **Mulai merekam**

Klik Rekam Sesi. Tombol berubah menjadi **Hentikan Rekam**. Jika pembacaan sedang dijeda, halaman otomatis melanjutkannya.

2 **Lakukan gerakan latihan**

Setiap pembaruan layar menambah satu sampel. Jumlah sampel dan durasi rekaman terlihat bertambah di kotak di bawah tombol.



GBR 7.1 Kotak rekaman saat merekam.

3 **Hentikan rekaman**

Klik **Hentikan Rekam**. Muncul pemberitahuan berisi jumlah sampel yang tersimpan, misalnya "Rekaman selesai — 812 sampel."

4 **Unduh file**

Klik CSV untuk spreadsheet, atau JSON untuk diolah program. Nama file mengikuti pola `novasport-<profil>-<waktu>.csv`, misalnya `novasport-band-1789456120000.csv`.

JANGAN SAMPAI HILANG

Rekaman hanya tersimpan sementara di browser. Rekaman **akan hilang** jika Anda pindah halaman, memuat ulang, atau menutup tab. Rekaman juga **tertimpa** saat Anda menekan Rekam Sesi lagi. Unduh CSV atau JSON sebelum melakukan hal-hal tersebut.

Isi file CSV

Satu baris mewakili satu sampel, dengan 14 kolom:

KOLOM	ISI	SATUAN
`t`	Waktu sejak rekaman dimulai	`milidetik`
`ax, ay, az`	Akselerometer sumbu X, Y, Z (nilai asli, belum dikurangi kalibrasi)	`g`
`gx, gy, gz`	Giroskop sumbu X, Y, Z (nilai asli)	`°/s`
`mx, my, mz`	Magnetometer sumbu X, Y, Z	`µT`
`roll, pitch, yaw`	Orientasi setelah kalibrasi, seperti yang tampil di layar	`derajat`
`hr`	Detak jantung saat sampel diambil	`bpm`

Isi file JSON

File JSON berisi sampel yang sama, ditambah keterangan sesi di bagian atas:

```
{
  "device": "IMU Wearable Band",
  "profile": "band",
  "source": "ble",          // "ble" = alat nyata, "sim" = simulasi
  "samplingHz": 100,
  "recordedAt": "2026-09-15T08:12:40.000Z",
  "packets": 4212,
  "dropped": 3,
  "samples": [ { "t": 0, "ax": 0.03, "ay": 0.11, "az": 1.05, … "hr": 118 }, … ]
}
```

Periksa kolom `source` sebelum menganalisis. Rekaman berisi `"sim"` adalah data contoh, bukan hasil latihan.

BAB 08

Pemecahan masalah

Klik salah satu masalah untuk melihat penyebab dan solusinya.

Muncul “Web Bluetooth tidak tersedia — memakai mode simulasi.”

PENYEBAB Browser tidak mendukung Bluetooth, misalnya Safari atau Firefox, atau halaman tidak dibuka lewat HTTPS.

SOLUSI Buka `https://nova-sport-id.web.app/app` di Google Chrome atau Microsoft Edge pada laptop, atau Chrome di Android.

Alat tidak muncul di dialog pairing

PENYEBAB Profil yang dipilih tidak sesuai dengan alat, Bluetooth laptop mati, alat mati atau terlalu jauh, atau alat masih tersambung ke aplikasi lain.

SOLUSI Pilih profil yang benar (Bab 04), nyalakan Bluetooth, dekatkan alat, lalu putuskan alat dari aplikasi lain dan coba lagi.

Muncul “Gagal menghubungkan perangkat.”

PENYEBAB Koneksi terputus saat proses pairing, biasanya karena sinyal lemah atau alat masuk mode hemat daya.

SOLUSI Nyalakan ulang alat, dekatkan ke laptop, lalu klik Hubungkan Perangkat lagi. Lihat pesan galat lengkap di log paket mentah.

Log: “Service IMU NovaSport tidak ditemukan — hanya kanal standar.”

PENYEBAB Alat tersambung, tetapi tidak mengirim data IMU. Ini normal untuk sabuk detak jantung atau jam olahraga dari merek lain.

SOLUSI Tidak perlu tindakan. Detak jantung dan baterai tetap terbaca. Untuk data gerak, gunakan alat NovaSport.

Grafik tetap bergerak, tetapi alat sedang dimatikan atau dilepas

PENYEBAB Halaman sedang di **mode simulasi**, karena alat belum pernah tersambung atau sudah terputus.

SOLUSI Lihat badge sumber data. Jika tertulis *Simulasi*, sambungkan ulang alat lewat Bab 04.

Grafik diam dan badge IMU bertuliskan “Jeda”

PENYEBAB Pembacaan sedang dijeda.

SOLUSI Klik **Lanjut Pembacaan**.

Roll atau pitch tidak nol saat alat diam

PENYEBAB Belum dikalibrasi, atau posisi pasang alat berubah.

SOLUSI Lakukan kalibrasi nol (Bab 06).

Angka “Paket hilang” terus naik

PENYEBAB Jarak terlalu jauh, ada penghalang seperti tubuh atau dinding, atau banyak alat Bluetooth lain di sekitar.

SOLUSI Dekatkan laptop ke atlet dan jauhkan dari sumber gangguan. Periksa apakah integritas paket kembali ke atas 98%.

Muncul “Belum ada sampel — rekam sesi dulu.” saat mengunduh

PENYEBAB Belum ada rekaman, atau rekaman hilang karena halaman sempat ditinggalkan.

SOLUSI Klik Rekam Sesi, lakukan gerakan, klik Hentikan Rekam, lalu unduh.

Menu Pembacaan Sensor tidak ada

PENYEBAB Anda masuk dengan peran selain Siswa atau Guru, atau browser masih memakai versi lama aplikasi.

SOLUSI Masuk sebagai Siswa / Atlet atau Guru / Pelatih. Jika menu tetap tidak ada, tekan `Ctrl + Shift + R` untuk memuat ulang tanpa cache.

Lampiran teknis

Untuk tim hardware dan firmware. Agar alat bisa dibaca halaman ini, firmware ESP32 / nRF52 harus mengikuti kontrak Bluetooth LE di bawah.

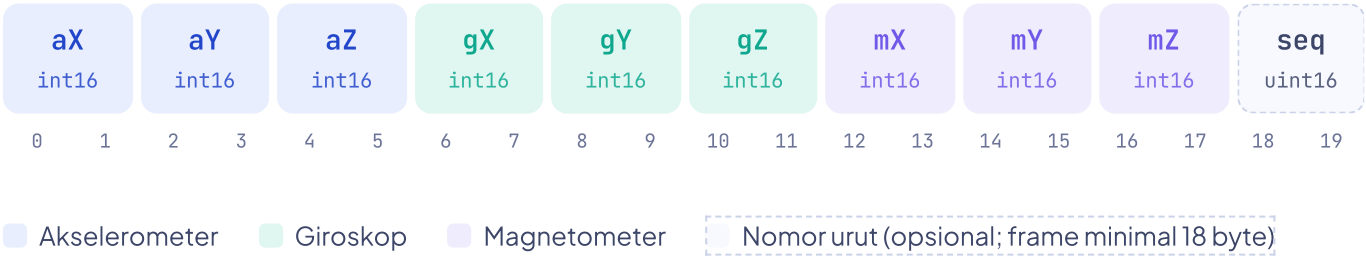
Layanan GATT

LAYANAN	UUID LAYANAN	KARAKTERISTIK	AKSES
Heart Rate	`0x180D`	`0x2A37 heart_rate_measurement`	notify
Battery	`0x180F`	`0x2A19 battery_level`	read, notify (opsional)
NovaSport IMU	`6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e`	`6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e`	notify

Nama alat yang diiklankan harus diawali prefiks profilnya (`NS-BOW`, `NS-BAND`, `NS-SUIT`, `NS-PIS`) agar muncul di dialog pairing. UUID layanan IMU saat ini masih **sementara** dan akan disesuaikan dengan firmware final di `views/wearable-read.js`.

Format frame IMU (20 byte)

Setiap notifikasi berisi satu frame: sembilan nilai `int16` ditambah satu `uint16` nomor urut, semuanya **little-endian**.



Skala konversi

SENSOR	RENTANG	NILAI FISIK =	CONTOH
Akselerometer	±16 g	raw ÷ 2048	2048 → 1.00 g
Giroskop	±2000 °/s	raw ÷ 16.4	164 → 10.0 °/s
Magnetometer	µT	raw ÷ 10	412 → 41.2 µT

Paket hilang dihitung dari selisih `seq` antar-frame (dengan wrap-around di 65536). Selisih lebih dari 1 berarti ada paket yang tidak sampai.

Heart Rate Measurement (0x2A37)

```
byte 0      flags — bit 0 menentukan format nilai
            bit0 = 0 → byte 1 berisi bpm (uint8)
            bit0 = 1 → byte 1–2 berisi bpm (uint16, little-endian)

contoh  06 76        → flags 0x06, bpm = 0x76 = 118
contoh  07 76 00     → flags 0x07, bpm = 0x0076 = 118
```

Dokumentasi kode

Susunan berkas, keadaan (*state*) yang disimpan, dan alur kerja setiap fungsi di halaman Pembacaan Sensor. Ditulis untuk pengembang yang akan memelihara atau memperluas fitur ini.

Berkas yang terlibat

Seluruh fitur ditulis dengan JavaScript ES module tanpa framework dan tanpa proses *build*. Berkas dilayani apa adanya oleh Firebase Hosting.

```
public/
├── assets/js/views/wearable-read.js   ← seluruh fitur (view + mount)
├── assets/js/app.js                    ← route /pembacaan + menu samping
├── assets/js/views/extra.js            ← tombol "Baca Live" di Perangkat Saya
├── assets/js/charts.js                 ← donut(), sparkline(), gaugeRow()
├── assets/js/ui.js                     ← toast()
├── assets/js/views/components.js       ← pageHead()
└── assets/css/app.css                  ← .wr-layout, .wr-spark, .wr-log
```

Dua fungsi yang diekspor

Berkas `wearable-read.js` mengikuti pola yang dipakai semua halaman NovaSport: satu fungsi menghasilkan HTML, satu fungsi menghidupkannya.

FUNGSI	MENGEMBALIKAN	TUGAS
`wearableReadView()`	String HTML	Menyusun seluruh markup halaman. Murni, tanpa efek samping, dan tidak menyentuh DOM.
`mountWearableRead()`	Fungsi *cleanup*	Memasang *event listener*, menjalankan loop render, dan menangani Bluetooth. Nilai kembaliannya dipanggil router saat pengguna meninggalkan halaman.

Cara route dipasang

Di `app.js`, setiap route memetakan path ke pasangan `r` (render) dan `m` (mount). Router memanggil `cleanup()` dari halaman sebelumnya, lalu mengisi `#app`, lalu memanggil mount.

```
// app.js — tabel route
"/pembacaan": { r: wearableReadView, m: mountWearableRead },

// app.js — inti router
if (cleanup) { cleanup(); cleanup = null; }
app.innerHTML = route.r(user);
if (route.m) cleanup = route.m(user) || null;
```

KENAPA PENTING

Karena halaman ini menjalankan `setInterval` dan berlangganan notifikasi Bluetooth, **cleanup wajib ada**. Tanpa itu, loop tetap berjalan setelah pengguna pindah halaman dan alat tidak pernah dilepas.

Objek state

Seluruh keadaan halaman disimpan dalam satu objek `st` di dalam `mountWearableRead()`. Objek ini hidup dalam *closure*, bukan variabel global, sehingga otomatis hilang saat halaman ditinggalkan.

KELOMPOK	PROPERTI	ISI
Pilihan pengguna	`profile, rate`	Profil perangkat aktif, dan laju render dalam fps (10 / 25 / 50).
Status jalan	`streaming, recording, source, timer`	Sedang membaca atau dijeda, sedang merekam atau tidak, sumber data (`"ble"` atau `"sim"`), dan id interval.
Koneksi	`device, chars`	Objek `BluetoothDevice` dan daftar karakteristik yang dilanggan, dipakai saat cleanup.
Hitungan	`packets, dropped, hz, hzWindow`	Jumlah paket, paket hilang, laju paket per detik, dan jendela waktu untuk menghitungnya.
Nilai sensor	`last, orient, bias, battery, hr`	Frame terakhir, orientasi hasil filter, bias kalibrasi, baterai, dan detak jantung.
Riwayat grafik	`hist, hrHist`	Enam larik sumbu (maksimal 46 nilai) dan larik detak jantung (maksimal 44 nilai).
Rekaman	`samples, t0`	Buffer sampel dan waktu mulai rekaman.
Simulasi	`phase`	Penghitung fase gelombang untuk generator sinyal tiruan.

Alur sejak halaman dibuka

1. **Router memanggil view lalu mount**
   `wearableReadView()` menghasilkan markup, router memasangnya ke `#app`, lalu `mountWearableRead()` dijalankan.

2. **Mount memasang listener dan langsung menyalakan simulasi**
   Semua tombol dipasangi listener, lalu `setSource("sim", …)` dan `startStream()` dipanggil agar halaman tidak tampak mati.

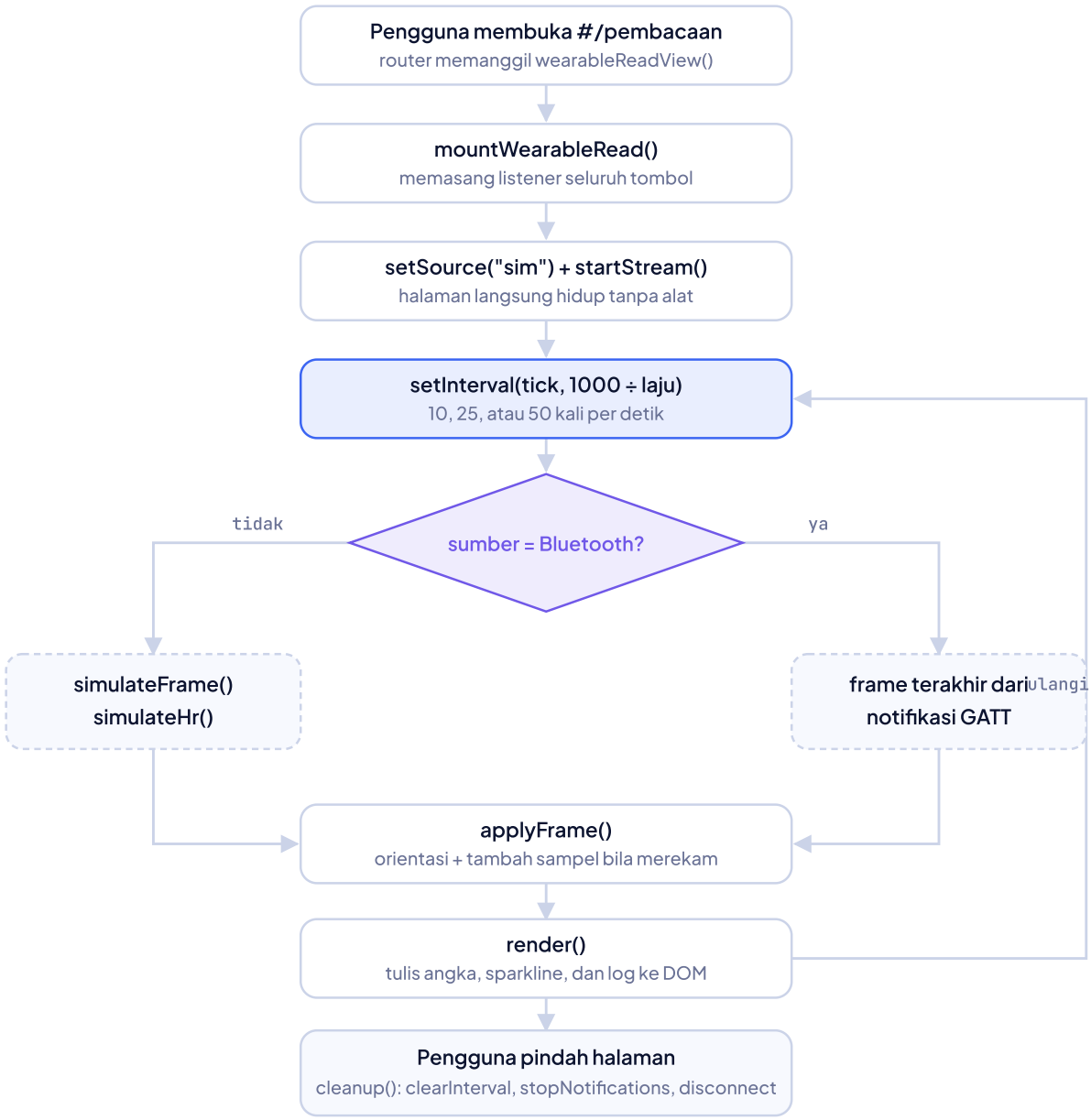
3 **Loop render berjalan**

`setInterval(tick, 1000 / st.rate)`. Dalam mode simulasi, `tick()` membuat frame sendiri; dalam mode Bluetooth, `tick()` hanya menggambar frame terakhir yang datang dari notifikasi.

4 **Cleanup saat pindah halaman**

Interval dihentikan, semua `stopNotifications()` dipanggil, lalu koneksi GATT diputus.

Diagram alur: siklus hidup halaman



GBR 10.1 Satu putaran loop render. Pada mode Bluetooth, data masuk lewat notifikasi GATT di luar loop; loop hanya menggambar frame terakhir.

```
// pola cleanup di akhir mountWearableRead()
return () => {
  clearInterval(st.timer);
  st.chars.forEach((c) => { try { c.stopNotifications(); } catch { /* perangkat suda
  if (st.device && st.device.gatt.connected) { try { st.device.gatt.disconnect(); }
};
```

Peta fungsi

FUNGSI	TUGAS	DIPANGGIL OLEH
`connect()`	Membuka dialog pairing, menyambung GATT, lalu berlangganan tiga layanan. Setiap kegagalan jatuh kembali ke simulasi.	Tombol Hubungkan

`subscribeHeartRate()`
`readBattery()`
`subscribeImu()`
	Masing-masing berlangganan satu layanan GATT. Ketiganya dibungkus `try/catch` sendiri, sehingga alat yang hanya punya sebagian layanan tetap bisa dipakai.	`connect()`

`decodeHeartRate()` `decodeImuFrame()`	Menerjemahkan `DataView` mentah menjadi angka bersatuan.	Notifikasi GATT
`applyFrame()`	Menyimpan frame, menghitung orientasi, dan menambah sampel bila sedang merekam.	`tick()`, notifikasi IMU
`markPacket()`	Mencatat waktu kedatangan paket untuk menghitung Hz.	Semua jalur penerimaan
`simulateFrame()` `simulateHr()`	Membangkitkan sinyal tiruan.	`tick()`
`tick()`	Satu putaran loop: ambil data (bila simulasi), lalu gambar.	`setInterval`
`render()`	Menulis seluruh angka dan grafik ke DOM.	`tick()`

`startStream()` / `pauseStream()`
`toggleRecord()` / `calibrate()`
`disconnect()`
	Aksi tombol.	Listener tombol

FUNGSI	TUGAS	DIPANGGIL OLEH
`exportCsv()` / `exportJson()` `download()`	Menyusun berkas lalu mengunduhnya lewat `Blob` dan `URL.createObjectURL`.	Tombol CSV / JSON

Pola penulisan yang dipakai

RENDER

String HTML, bukan DOM API

View disusun sebagai template literal, lalu bagian yang berubah diperbarui lewat `textContent` atau `innerHTML` per elemen ber-`id`.

KEGAGALAN

Selalu ada jalan mundur

Setiap operasi Bluetooth dibungkus `try/catch`. Kegagalan apa pun berakhir di mode simulasi, bukan halaman kosong.

DOM

Akses lewat penjaga `$(id)`

`render()` memeriksa keberadaan elemen sebelum menulis, sehingga notifikasi yang telat datang setelah cleanup tidak menimbulkan galat.

Catatan CSS

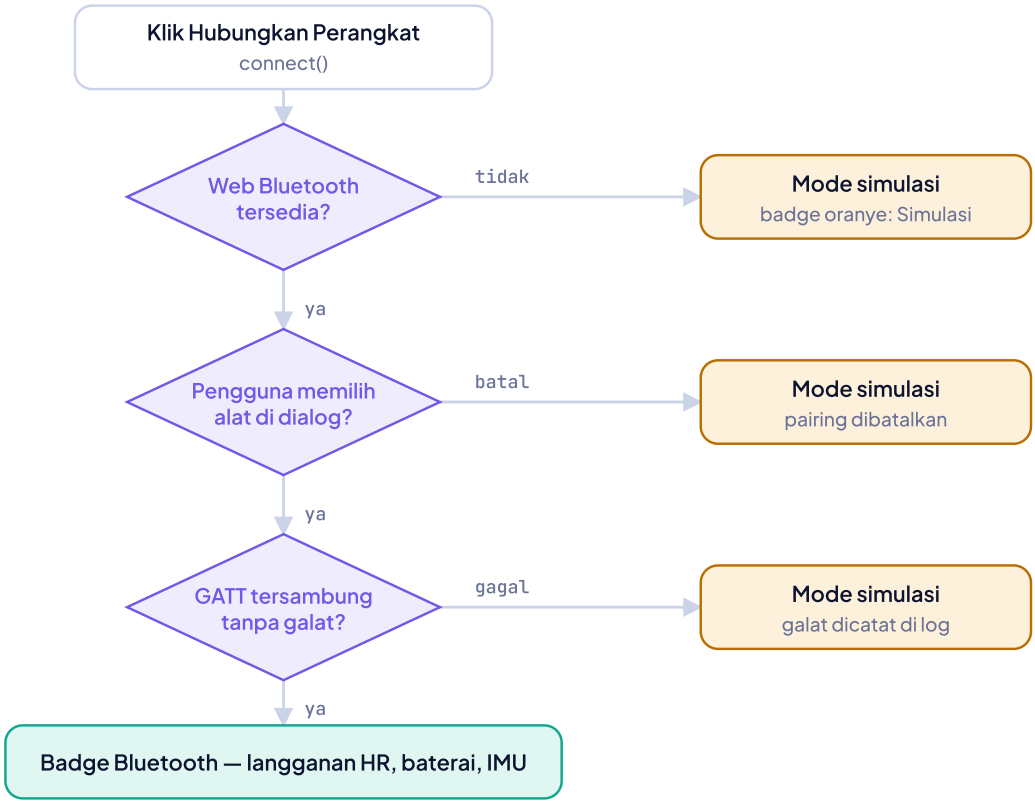
Tata letak tiga kolom memakai kelas `.wr-layout` di `app.css`, bukan *inline style*, karena ***inline style* tidak bisa ditimpa *media query***. Kelas `.wr-spark` memberi `min-width: 0` pada wadah grafik; tanpa itu, SVG yang punya atribut `width` tetap menolak menyusut dan halaman meluber ke kanan.

Algoritma & rumus

Perhitungan yang dipakai halaman ini, lengkap dengan diagram alur, alasan pemilihannya, dan batas ketelitiannya.

Diagram alur: memilih sumber data

Tiga titik keputusan menentukan apakah halaman membaca alat sungguhan atau kembali ke simulasi. Semuanya berakhir di keadaan yang bisa dipakai, tidak pernah di halaman kosong.



GBR 11.1 Tiga jalan mundur menuju mode simulasi. Alat yang terputus di tengah sesi juga dikembalikan ke keadaan yang sama lewat `onDisconnected()`.

1 · Membaca frame IMU

Frame dibaca sebagai `DataView`. Setiap nilai diambil sebagai `int16` little-endian pada offset genap, lalu dibagi faktor skala sensornya (lihat Bab 09).

```
const i16 = (o) ⇒ dv.getInt16(o, true);   // true = little-endian

ax: i16(0) / 2048,    // ±16 g   → g
gx: i16(6) / 16.4,    // ±2000 °/s → °/s
mx: i16(12) / 10,     // → µT
seq: dv.byteLength ⩾ 20 ? dv.getUint16(18, true) : null
```

Frame yang lebih pendek dari 18 byte diabaikan. Nomor urut bersifat opsional: bila firmware hanya mengirim 18 byte, seluruh fitur tetap jalan kecuali penghitungan paket hilang.

2 · Menghitung paket hilang

Selisih nomor urut antara dua frame berurutan seharusnya 1. Karena `seq` adalah `uint16`, nilainya kembali ke 0 setelah 65535, sehingga selisih dihitung secara melingkar:

```
const gap = (f.seq - st.last.seq + 65536) % 65536;
if (gap > 1) st.dropped += gap - 1;
```

Penambahan 65536 sebelum modulo membuat rumus tetap benar saat terjadi *wrap-around*, misalnya dari 65534 ke 2 yang berarti dua paket hilang. Integritas paket kemudian dihitung sebagai `100 - (dropped ÷ packets) × 100`, dibulatkan dan dibatasi 0–100.

3 · Laju paket (Hz) dengan jendela geser

Angka *Sampling efektif* bukan rata-rata sejak awal, melainkan jumlah paket dalam **satu detik terakhir**. Setiap paket mencatat waktunya, lalu catatan yang lebih tua dari 1000 ms dibuang dari depan larik.

```
const now = performance.now();
st.hzWindow.push(now);
while (st.hzWindow.length && now - st.hzWindow[0] > 1000) st.hzWindow.shift();
st.hz = st.hzWindow.length;
```

`performance.now()` dipakai karena kebal terhadap perubahan jam sistem. Jendela geser membuat angka langsung turun ketika koneksi melemah, berbeda dengan rata-rata kumulatif yang bergerak lambat.

4 · Orientasi dari akselerometer

Saat alat relatif diam, percepatan yang terbaca didominasi gravitasi. Arah vektor gravitasi itu memberi kemiringan alat:

```
roll  = atan2(ay, az) × 180/π
pitch = atan2(-ax, √(ay² + az²)) × 180/π
```

Hasil mentah ini berdenyut karena getaran, sehingga dihaluskan dengan *low-pass filter* eksponensial berbobot 0,85 pada nilai lama dan 0,15 pada nilai baru:

```
st.orient.roll = st.orient.roll * 0.85 + roll * 0.15;
```

Semakin besar bobot nilai lama, semakin halus grafiknya, tetapi semakin lambat responsnya terhadap gerakan cepat. Angka 0,85 dipilih sebagai kompromi untuk tampilan sekitar 25 fps.

Yaw tidak bisa dihitung dari gravitasi, karena berputar pada sumbu yang sejajar gravitasi. Nilainya diperoleh dengan mengintegrasikan giroskop sumbu Z, lalu dijaga di rentang 0–360°:

```
st.orient.yaw = (st.orient.yaw + (f.gz - st.bias.gz) * 0.02 + 360) % 360;
```

BATAS KETELITIAN

Yaw hasil integrasi **melayang** (*drift*) seiring waktu, karena galat kecil giroskop ikut terjumlahkan. Magnetometer sudah dibaca dan disimpan ke rekaman, tetapi **belum dipakai** untuk mengoreksi yaw. Roll dan pitch juga kurang tepat saat alat dipercepat kuat, karena gravitasi tidak lagi mendominasi. Untuk akurasi penuh, ganti dengan filter Madgwick atau Mahony yang memadukan ketiga sensor.

5 · Kalibrasi nol

Kalibrasi menyimpan pembacaan saat ini sebagai bias, lalu mengurangkannya dari setiap pembacaan berikutnya. Perhatikan perlakuan khusus sumbu Z:

```
st.bias = {
  ax: st.last.ax, ay: st.last.ay, az: st.last.az - 1,
  gx: st.last.gx, gy: st.last.gy, gz: st.last.gz,
};
```

Angka 1 dikurangkan pada sumbu Z agar **gravitasi tetap terbaca 1 g** setelah kalibrasi. Jika seluruh sumbu dinolkan, `az` akan menjadi 0 dan rumus orientasi kehilangan acuan tegaknya.

Bias hanya memengaruhi tampilan dan kolom `roll`, `pitch`, `yaw`. Kolom sumbu mentah di berkas ekspor sengaja disimpan **tanpa dikurangi bias**, agar data asli tetap bisa dianalisis ulang.

6 · Generator sinyal simulasi

Mode simulasi tidak memakai angka acak murni, karena akan terlihat seperti derau dan tidak menyerupai gerak tubuh. Sinyal disusun dari tiga gelombang berbeda kecepatan ditambah sedikit derau:

`0,35 × fase`	`0,9 × fase`	`6,1 × fase`
Napas	**Ayunan tubuh**	**Tremor tangan**
Gelombang paling lambat, meniru naik turun dada saat bernapas.	Goyangan postur saat berdiri atau membidik.	Getaran halus berfrekuensi tinggi.

```
st.phase += 0.09;
const breath = Math.sin(st.phase * 0.35);
const tremor = Math.sin(st.phase * 6.1) * 0.06 + noise(0.05);
const sway   = Math.sin(st.phase * 0.9) * 0.14;

az: 1.0 + breath * 0.06 + noise(0.04)   // gravitasi + napas

if (Math.random() < 0.004) { st.dropped++; return null; }   // paket hilang sesekali
```

Peluang 0,004 per frame membuat sekitar satu dari 250 paket hilang, sehingga indikator integritas paket bergerak wajar seperti pada koneksi Bluetooth sungguhan. Detak jantung simulasi bergerak menuju sasaran yang berayun pelan, bukan melompat:

```
const target = 96 + Math.sin(st.phase * 0.12) * 16;
st.hr = st.hr + (target - st.hr) * 0.12 + noise(1.6);
st.hr = clamp(st.hr, 52, 195);
```

7 · Riwayat grafik sebagai antrean

Setiap sumbu menyimpan larik nilai yang dipotong dari depan setelah melewati batas. Pola ini menjaga penggunaan memori tetap tetap, berapa lama pun halaman dibiarkan terbuka.

```
h.push(v);
if (h.length > 46) h.shift();      // 46 titik untuk grafik sumbu
if (hrHist.length > 44) shift();   // 44 titik untuk heart rate
```

Log paket memakai pendekatan yang sama pada DOM: setelah 120 baris, baris terlama dihapus dengan `removeChild(box.firstChild)`. Isi log juga hanya ditulis **setiap 12 paket** (`st.packets % 12 === 0`), karena menulis setiap paket pada 50 fps membuat log tidak terbaca sekaligus membebani browser.

8 · Zona detak jantung

```
const zone = hr < 100 ? 1 : hr < 130 ? 2 : hr < 155 ? 3 : hr < 172 ? 4 : 5;
```

Batas ini tetap untuk semua pengguna. Persentase cincin dihitung dengan memetakan 50–190 bpm ke 0–100%, yaitu `((hr - 50) ÷ 140) × 100`, lalu dibatasi agar tidak keluar rentang.

9 · Mengunduh berkas tanpa server

Ekspor berjalan sepenuhnya di browser. Isi berkas dibungkus `Blob`, diberi URL sementara, lalu diklik lewat elemen `<a download>` yang tidak pernah dimasukkan ke halaman.

```
const url = URL.createObjectURL(new Blob([text], { type }));
const a = document.createElement("a");
a.href = url; a.download = name; a.click();
setTimeout(() ⇒ URL.revokeObjectURL(url), 1000);
```

`revokeObjectURL` dipanggil setelah jeda singkat agar memori dilepas setelah unduhan dimulai. Nilai numerik pada CSV ditulis dengan `toFixed(4)` supaya lebar kolomnya seragam.

Ringkasan rumus

Seluruh perhitungan yang dipakai halaman ini, dikumpulkan dalam satu tempat sebagai rujukan cepat.

KONVERSI NILAI MENTAH SENSOR

$$a = raw_a \div 2048 \ \text{g}$$

$$\omega = raw_g \div 16{,}4 \ ^\circ/\text{s}$$

$$B = raw_m \div 10 \ \mu\text{T}$$

Pembagi berasal dari rentang sensor: ±16 g pada 16 bit, ±2000 °/s, dan magnetometer dalam sepersepuluh µT.

ORIENTASI DARI VEKTOR GRAVITASI

$$\text{roll} = \operatorname{atan2}(a_y, a_z) \times 180 \div \pi$$

$$\text{pitch} = \operatorname{atan2}(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}) \times 1$$

Berlaku saat alat relatif diam, sehingga percepatan yang terbaca didominasi gravitasi.

PENGHALUSAN EKSPONENSIAL (LOW-PASS)

$$\theta_{baru} = 0{,}85 \cdot \theta_{lama} + 0{,}15 \cdot \theta_{ukur}$$

Bentuk umumnya $\theta = (1-\alpha)\cdot\theta_{lama} + \alpha\cdot\theta_{ukur}$ dengan $\alpha = 0{,}15$. Semakin kecil α, semakin halus tetapi semakin lambat responsnya.

INTEGRASI YAW

$$yaw = (yaw + (\omega_z - bias_z) \times 0{,}02 + 3$$

0,02 adalah perkiraan selang waktu antar-frame dalam detik. Penambahan 360 sebelum modulo menjaga hasil tetap positif saat berputar berlawanan arah.

KALIBRASI NOL

$$bias_x = a_x \cdot bias_y = a_y \cdot bias_z =$$

```
nilai tampil = nilai baca - bias
```

Sumbu Z dikurangi 1 g agar gravitasi tetap terbaca setelah kalibrasi.

PAKET HILANG

$$\Delta = (seq_{baru} - seq_{lama} + 65536) \bmod 6$$

```
hilang += Δ - 1  bila Δ > 1
```

Modulo 65536 menangani *wrap-around* nomor urut 16 bit.

INTEGRITAS PAKET

```
integritas = 100 - (hilang ÷ paket)
```

Dibulatkan lalu dibatasi pada rentang 0–100.

LAJU PAKET DENGAN JENDELA GESER

$$Hz = \text{jumlah paket dengan } t_{sekarang} -$$

Bukan rata-rata kumulatif, sehingga angkanya langsung turun saat koneksi melemah.

CINCIN DETAK JANTUNG

```
persen = ((hr - 50) ÷ 140) × 100 %
```

```
zona = 1 bila hr < 100; 2 bila < 13(
```

Rentang 50–190 bpm dipetakan ke 0–100% lalu dibatasi.

GENERATOR SINYAL SIMULASI

```
fase ← fase + 0,09  tiap frame
```

$$napas = \sin(0{,}35 \cdot fase) \cdot ayunan$$

$$tremor = \sin(6{,}1 \cdot fase) \times 0{,}06 + d$$

$$a_z = 1{,}0 + napas \times 0{,}06 + derau(0{,}0$$

$$hr \leftarrow hr + (target - hr) \times 0{,}12 + de$$

derau(k) menghasilkan nilai acak seragam pada rentang –k/2 sampai +k/2. Target detak jantung sendiri berayun: 96 + sin(0,12 · fase) × 16.

SELANG LOOP RENDER

```
selang = 1000 ÷ laju ms
```

Laju 10, 25, atau 50 fps menghasilkan selang 100, 40, atau 20 ms.

Yang masih bisa diperbaiki

BAGIAN	KEADAAN SEKARANG	ARAH PERBAIKAN
Yaw	Integrasi giroskop saja, melayang seiring waktu.	Filter Madgwick atau Mahony dengan magnetometer.
RSSI, latensi, stabilitas kalibrasi	Angka perkiraan, bukan hasil ukur.	RSSI dari `watchAdvertisements()`, latensi dari selisih stempel waktu firmware.
Rekaman	Hanya di memori, hilang saat pindah halaman.	Simpan ke Firestore atau IndexedDB saat merekam.
Kalibrasi	Hilang setiap kali halaman dibuka ulang.	Simpan bias per perangkat di `localStorage` atau profil pengguna.
Kanal pressure, infrared, EMG	Tampil sebagai label kanal, belum ada pembacaannya.	Tambah karakteristik GATT dan dekoder seperti pola IMU.